Cryprographie

Introduction & Histoire de la cryptographie

Alexander Schaub[1]

schaub.alexander@free.fr

[1]DGA-MI, Bruz

11/09/2023

Crypto · graphie

Écriture cachée

ATTAQUEZ A L AUBE

ATTAQUEZ A L AUBE

→

ATTAQUEZ A L AUBE

→

HDJQKLFO K M ALFY

Chiffre de substitution

Chiffre de transposition

Chiffre de substitution

A → N

B → O

C → P

D → Q

...

Z → M

Chiffre de transposition

Chiffre de substitution

Chiffre de transposition

ATTAQUEZALAUBE

↓

A	T	T	A	Q
U	E	Z	A	L
A	U	B	E	

↓

AUATEUTZBAAEQL

Le texte c’est bien, mais à l’oral ?

Et si je veux cacher l’existence du message ?

→ ATTAQUEZ A L AUBE

Stégano·graphie

Écriture hermétique (?)

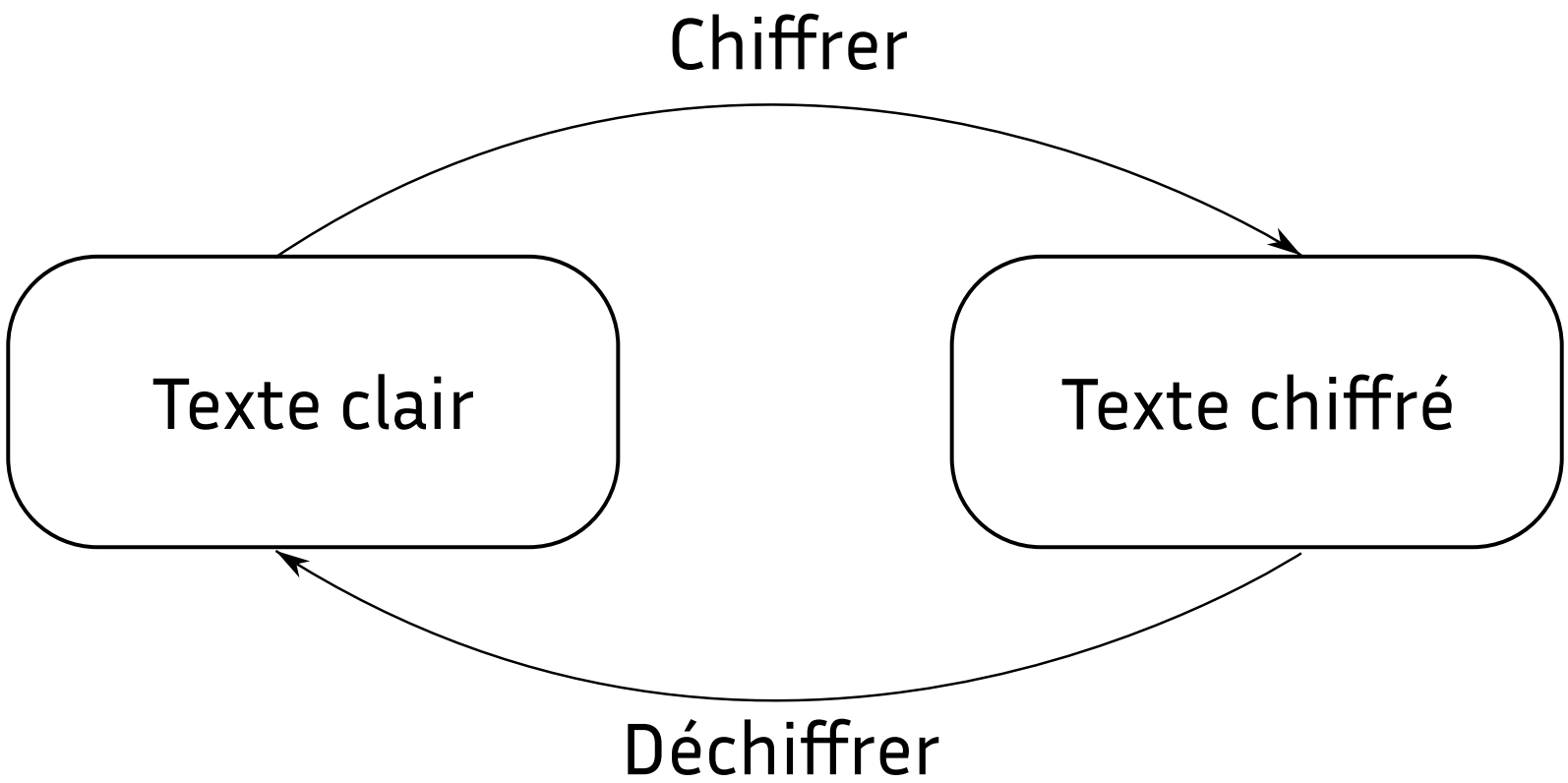
Un peu de vocabulaire

Texte clair Message à transmettre
Texte chiffré Transformation “incompréhensible” du message
Chiffrer Transformer le texte clair en texte chiffré
Déchiffrer Transformer le texte chiffré en texte clair

Remarque:

- ~~crypter~~

En images



Un peu de notation (provisoire)

Alphabet Ensemble de symboles, ici : $\Sigma = \{A, B, ..., Z\}$
Message (ou texte, ou mot) Suite de symboles, i.e. élément de Σ^+

(Note: $\Sigma^+ = \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup ... = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Sigma^n$)

Fonction de chiffrement $f : \Sigma^+ \mapsto \Sigma^+$
Fonction de déchiffrement $g : \Sigma^+ \mapsto \Sigma^+$ telle que

$$\forall x \in \Sigma^+, g(f(x)) = x$$

Est-ce suffisant ?

Est-ce suffisant ?

Pourquoi ?

Principe de Kirchhoff

*La sécurité d'un système de chiffrement ne doit reposer que sur le secret de la **clef**.*

Il faut distinguer entre:

L'algorithme général

Ex: décaler chaque lettre dans l'alphabet

Ex: Écrire le texte dans un rectangle et lire de haut en bas

et **la composante secrète**

Ex: de combien de lettres décaler

Ex: la largeur du rectangle

Notation revisitée

Un système de chiffrement se compose de:

- Trois ensembles E, F, K
- De deux fonctions, $f : E \times K \mapsto F, g : F \times K \mapsto E$ telles que
  - $\forall x \in E, k \in K, g(f(x, k), k) = x$
  - On ne doit pas pouvoir retrouver x à partir de $f(x, k)$ sans connaître k

Exemple

Chiffre de substitution simple (dit *de Caesar*):

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = [1; 25]$
- $f\Big(x = (x_i)_i, k\Big) = F(x_i, k)_i$ où $F(x_i, k) = x_i + k$

Exemple

Chiffre de transposition simple:

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = \mathbb{N}$
- $f\left(x = (x_i)_i, k\right) = \left(x_{\left\lfloor \frac{i}{n/k} \right\rfloor + k*(i\%\frac{n}{k})}\right)_i$ où n est la longueur du message, en supposant que n est un multiple de k

Un peu de pratique

Partie I du TP n°1

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n’est pas vraiment sûr !

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n’est pas vraiment sûr !

Il n’y a que 25 transformations (= 25 clés différentes)

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n’est pas vraiment sûr !

Il n’y a que 25 transformations (= 25 clés différentes)

C’est facile de toutes les essayer

Améliorations possibles

- Considérer *toutes* les permutations possibles:
  - $26! \approx 4 \times 10^{26} > 25$
  - Un attaquant ne peut pas toutes les essayer

- Changer régulièrement de système
  - Par exemple, alterner entre A → C et A → F
  - Deux systèmes ne suffisent pas, mais si on en utilise plus...
  - On obtient le chiffre de *Vigenère*

Chiffre de substitution généralisé

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = \mathfrak{S}(\Sigma)$ l'ensemble des bijections dans Σ
- $f\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = (\sigma(x_i))_i$
- $g\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = (\sigma^{-1}(x_i))_i$

Chiffre de Vigenère

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = [0; 25]^m$
- $f\left(x = (x_i)_i, k = (k_j)_j\right) = F(x_i, k_{i\%m})_i$ où $F(x_i, k) = x_i + k$

Exemple: clef = MOT

AAABBBCCCDDD...

↓

MOTNPUOQVPRW...

Un peu de cryptanalyse

Ceci est un test

Ceci est un test